NATUURWETENSCHAPPEN · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR

Kracht en beweging

De drie soorten bewegingen aan hun grafiek herkennen, en de drie wetten van Newton gebruiken.

1 Drie soorten bewegingen

Beweging	Afkorting	Kenmerk
Eenparig rechtlijnige beweging	ERB	de snelheid blijft gelijk en de baan is recht
Eenparig veranderlijke rechtlijnige beweging	EVRB	een rechte baan en een constante versnelling die niet nul is
Eenparig cirkelvormige beweging	ECB	de grootte van de snelheid blijft gelijk, de richting van de snelheid verandert voortdurend

Bij een **eenparig cirkelvormige beweging is er wel een versnelling**, ook al verandert de snelheid niet van grootte: de richting verandert, en dat is ook een verandering van de snelheidsvector. Die **versnelling wijst naar het middelpunt van de cirkel**.

Van een **vertraagde beweging** spreek je **als de versnelling tegen de bewegingszin in wijst**. Over de versnelling bij een **EVRB** geldt: **ze blijft tijdens de beweging gelijk**, **ze wijst mee met de beweging bij versnellen** en **ze wijst tegen de beweging in bij vertragen**.

Over de **snelheidsvector** geldt: **ze ligt altijd langs de baan**, **ze wijst in de zin van de beweging**, en **bij een cirkel raakt ze de cirkel in dat punt**.

---

2 Elke beweging in een voorbeeld

Voorbeeld	Welke beweging
een auto rijdt met een constante snelheid van 50 km per uur op een rechte weg	een ERB
een steen valt van een toren, met de luchtweerstand verwaarloosd	een eenparig versnelde rechtlijnige beweging
een trein remt gelijkmatig af tot stilstand op een recht spoor	een eenparig vertraagde rechtlijnige beweging
een kind op een draaimolen die rond draait aan een vaste snelheid	een eenparig cirkelvormige beweging

3 De grafieken

Een x(t)-grafiek zet de plaats tegen de tijd, een v(t)-grafiek de snelheid tegen de tijd. Uit **de steilheid van een x(t)-grafiek** lees je **de snelheid** af.

Beweging	x(t)-grafiek	v(t)-grafiek
ERB	een rechte schuine lijn	op een v(t)-grafiek van een ERB is de lijn horizontaal
Eenparig versneld	een parabool, dus een x(t)-grafiek die een parabool vormt is een EVRB	een rechte schuine lijn die stijgt
Eenparig vertraagd	een parabool die afbuigt	een rechte lijn die daalt; op een v(t)-grafiek van een vertraagde beweging stijgt de lijn dus niet

Over een **ERB** geldt daarmee: **de versnelling is nul**, **de resulterende kracht is nul** en **de x(t)-grafiek is een rechte schuine lijn**.

4 De eerste wet van Newton

De eerste wet, ook de **traagheidswet**, zegt: **zonder resulterende kracht blijft de snelheid van een lichaam gelijk**. Stilstaan hoort daarbij: **is de resulterende kracht op een lichaam nul, dan verandert zijn bewegingstoestand niet**.

Remt **een bus plots en vallen de passagiers naar voren**, dan verklaart **de eerste wet van Newton** dat: op hen werkt geen kracht die hen meteen mee doet vertragen, dus houden ze hun snelheid nog even aan.

5 De tweede wet van Newton

De tweede wet zegt: **de resulterende kracht is de massa maal de versnelling**, dus $F = m \cdot a$. Dat is de wet die je nodig hebt **als je uit een kracht en een massa de versnelling wil berekenen**: **de tweede**.

Rekenen gaat dan rechtstreeks. Werkt op een **voorwerp van** 4 **kg een resulterende kracht van** 12 **N**, dan is de versnelling $12 : 4$, dus 3 **meter per seconde kwadraat**.

De twee verbanden in die formule: **verdubbel je de resulterende kracht op een voorwerp, dan verdubbelt de versnelling**, en krijgen **een vrachtwagen en een auto dezelfde kracht, dan versnelt de vrachtwagen minder, want zijn massa is groter, en massa en versnelling zijn omgekeerd verbonden**. Ken je de versnelling van een lichaam, dan weet je over de resulterende kracht dat **ze in dezelfde zin als de versnelling wijst**.

---

6 De derde wet van Newton

De derde wet is de **actie-reactiewet**. Daarover geldt: **de twee krachten zijn even groot**, **de twee krachten hebben een tegengestelde zin**, en **de twee krachten werken op verschillende lichamen**. Dat laatste is waarom ze elkaar niet opheffen.

Duw je tegen een muur, dan is de reactiekracht **de kracht waarmee de muur even hard tegen jou duwt**.

Een raket komt niet vooruit doordat de uitgestoten gassen tegen de lucht achter de raket duwen: dan zou hij in het luchtledige niet werken, en hij werkt er juist beter. Het is de actie-reactiewet: de raket duwt de gassen naar achteren, de gassen duwen de raket naar voren.

7 Soorten krachten en ze samentellen

Krachten zijn onder meer **de zwaartekracht**, **de spankracht** en **de veerkracht**, en daarnaast de normaalkracht en de wrijvingskracht. De **normaalkracht** is **de kracht waarmee een oppervlak loodrecht op een voorwerp duwt**.

Over de **wrijvingskracht**: **ze wijst tegen de beweging in**, **ze ontstaat tussen oppervlakken die over elkaar schuiven**, en **een auto moet ze overwinnen om zijn snelheid te houden**.

Een boek dat stil op een tafel ligt, ondervindt wel krachten: de zwaartekracht naar beneden en de normaalkracht naar boven. Ze zijn even groot en heffen elkaar op, en daarom blijft het boek liggen; nul resulterende kracht is niet nul kracht.

De **resulterende kracht op een lichaam bepaal je door alle krachtvectoren samen te tellen**. Werkt **een kracht schuin op een voorwerp**, dan **ontbind je ze in een x-component en een y-component** en reken je elke richting apart.

Onthoud dit

- ERB: gelijke snelheid en rechte baan. EVRB: rechte baan en constante versnelling die niet nul is.
- Bij een eenparig cirkelvormige beweging wijst de versnelling naar het middelpunt van de cirkel.
- Bij een vertraagde beweging wijst de versnelling tegen de bewegingszin in.
- Een steen die valt zonder luchtweerstand voert een eenparig versnelde rechtlijnige beweging uit.
- De steilheid van een x(t)-grafiek geeft de snelheid; bij een ERB is de v(t)-grafiek horizontaal.
- Eerste wet van Newton: zonder resulterende kracht blijft de snelheid van een lichaam gelijk.
- Tweede wet van Newton: $F = m \cdot a$, de resulterende kracht is de massa maal de versnelling.
- Derde wet: actie en reactie zijn even groot, tegengesteld van zin en werken op verschillende lichamen.
- De resulterende kracht bepaal je door alle krachtvectoren samen te tellen.